의료진 진료 카드 · ASL-049

GLP-1 시작 · 임상 적합성

적응증과 인슐린 결핍을 먼저 읽고, 급여 요건은 별도 단계에서 검토한다.

체중 목적과 혈당 목적을 구분한다



연자 Q&A · 제외와 신중 사용 구분

제외 대상으로 설명	갑상선 수질암(MTC) 개인·가족력, MEN2, 약제 과민반응, 임신·수유·임신 계획.
위험·이득 평가	췌장염 과거력, 중증 위장관 질환·위마비, 치료되지 않은 증식성 망막병증, 담도질환, 섭식장애·우울/자살사고 병력. 제1형 당뇨병은 혈당조절 적응증이 아니다.
분화갑상선암	여포암·유두암은 허가사항상 금기가 아니라는 Q&A 답변. 활동성 병변은 갑상선 주치의와 상의한다.

연자 Q&A · 시작 전 평가

대사·신장	HbA1c·공복혈당·지질·간기능·크레아티닌/eGFR·uACR. 임신 여부·피임과 복용약·정신과 병력을 검토한다.
안저·체성분	당뇨병은 최근 1년 이내 안저 결과. 70세 이상은 악력·체성분, 탈수·식사량 감소를 평가한다. 갑상선 초음파·칼시토닌·복부 초음파는 특별한 단서 없이 일률 시행하지 않는다는 답변.

연자 Q&A · 인슐린 결핍

마른 당뇨·유형 의문	C-peptide, 필요 시 GAD 항체로 제1형/LADA 가능성을 본다. <0.25 nmol/L(약 0.75 ng/mL) 또는 자가항체 양성은 HbA1c 반응 저하 단서다.
대체가 아닌 추가	C-peptide 저하 자체는 GLP-1 금기가 아니라는 답변. 인슐린 결핍이면 인슐린 대체보다 추가 방식으로 접근한다. 급격한 인슐린 감량은 케톤산증 위험을 높인다.

Q&A 64쪽은 담석·망막병증·췌장염 과거력을 위험·이득 평가 대상으로 구분했다. 이 구분에 따라 제외 대상과 신중 사용 대상을 나누어 읽는다.

의료진 진료 카드 · ASL-049

GLP-1 시작 · 병용약과 추적

정창희 연자 Q&A의 약제 조정·환자 교육 항목

기존 약제를 세 갈래로 정리한다

DPP-4 억제제
같은 인크레틴 축
추가 효과 적음
중단

SU · 인슐린
저혈당 예방
SU 절반 감량/중단
인슐린 10~20% 감량 고려

Metformin · SGLT2i · TZD
유지 가능한 약제
GI·탈수·케톤산증·부종
각각 관찰

연자 Q&A · 병용약의 세부 대응

SGLT2i	식사량 감소·구토 시 탈수·정상혈당 케톤산증을 교육하고 sick day에는 일시 중단한다.
그 밖의 약	Metformin은 GI 부작용 중첩, TZD는 부종을 관찰. 혈압이 떨어지면 항고혈압제 감량 검토. 와파린·레보티록신은 흡수 변화 가능성을 염두에 두고 모니터링한다.
피임	Tirzepatide 시작 후와 매 증량 후 4주간 비경구 또는 차단 피임법을 병행한다.

연자 Q&A · 내약성과 영양

시작·증량	최저 용량으로 시작하고 내약성이 좋을 때 4주 간격 증량. 부작용이 있으면 미루거나 이전 용량을 유지한다. 소량씩 천천히 먹고 포만 시 중단, 고지방 음식 회피·충분한 수분을 교육한다.
추적	4주 후 내약성·체중 확인. 유지용량 도달 후 3개월에 체중감량 <5%이면 치료 방향 재평가를 제안했다.
고령	70세 이상에서 더 천천히 증량, 목표 감량 5~10%, 단백질 ≥1.0~1.2 g/kg/day와 저항운동을 제안했다.

연자 Q&A · CKD와 안전 교육

신기능	Semaglutide·dulaglutide·liraglutide·tirzepatide는 eGFR에 따른 감량 없이 사용한다는 답변. 구토·설사·탈수와 급성 신손상, 병용 SU/인슐린 저혈당을 관찰하고 시작·증량 때 크레아티닌을 본다.
즉시 내원 교육	심한 상복부 통증은 췌장염·담석 평가, 갑작스러운 시력 저하는 즉시 진료. 주사 누락 시 semaglutide는 5일 이내, tirzepatide는 4일 이내 투여 가능하다는 답변.

임신 시 GLP-1 제제는 중단한다. 연자 Q&A는 임신 계획 전 semaglutide 최소 2개월, tirzepatide 최소 1개월 전 중단과 치료 전 피임 교육을 제안했다.

의료진 진료 카드 · ASL-049

Dulaglutide → Semaglutide 전환

허가 용법과 연자가 소개한 경험적 전환을 구분한다.

전환 용량의 두 경로

허가 용법 · 연자 Q&A 설명
0.25mg 주 1회 × 4주
그 뒤 0.5mg
위장관 내약성 확보

연자의 실제 전환 경험
Dulaglutide 1.5mg 내약성 양호
마지막 투여 1주 뒤 semaglutide 0.5mg
본강의: 4~6주 뒤 1mg 증량

연자 Q&A · 더 낮은 시작 용량을 택한 상황

Dulaglutide 0.75mg 사용	또는 기존 위장관 증상이 있었다면 semaglutide 0.25mg부터 시작하는 편이 안전하다는 연자 의견.
0.5mg 직접 전환	Dulaglutide 1.5mg을 문제 없이 사용한 환자의 실제 진료 경험으로 설명했다. 0.25mg ×4주라는 허가 용법 설명과 별개로 읽는다.

본강의 · 용량별 효과 비교의 맥락

SUSTAIN 7 · 40주	기저 HbA1c 8.2%. Semaglutide 0.5mg −1.5%p vs dulaglutide 0.75mg −1.1%p; 1mg −1.8%p vs 1.5mg −1.4%p. 각 저·고용량 쌍의 비교다.
체중 변화	기저 95.2kg. 위 순서로 −4.6 vs −2.3kg, −6.5 vs −3.0kg. Semaglutide 0.5와 dulaglutide 1.5의 비슷한 혈당 효과는 정식 통계 비교가 아닌 연자 해석이다.

본강의 · 전환 후 안과 추적

고위험	중증 NPDR/PDR, 최근 유리체 출혈, 초기 3개월 HbA1c 1.5~2.0%p 급감 예상, NAION 병력: 투약 전 안저, 이후 3개월마다 추적을 소개했다.
중등도·저위험	중등도 NPDR·황반부종 이력·NAION 전신 위험인자는 투여 전 망막 평가, 예상보다 급감 시 6개월 내 검진. 망막병증 없거나 경증이며 완만한 변화는 연간 검진을 소개했다.

전환으로 혈당·체중 효과와 GI 부작용이 더 커질 수 있다. C-peptide와 잔여 인슐린 분비능을 보고, 필요한 인슐린 치료는 유지하면서 전환한다.

의료진 진료 카드 · ASL-049

GLP-1 전환 · 급여 요건은 별도 검토

아래 기준과 제약은 정창희 연자 Q&A의 급여 설명이다.

임상 선택과 급여 자료를 각각 확인한다

임상 적합성
적응증·분비능·내약성
병용약 조정·망막·신장
필수 인슐린 유지

Q&A의 급여 경로
경구 조합 또는 기저인슐린
과거 투약력·HbA1c·BMI
객관 자료와 병용 틀

연자 Q&A · 오젬픽 급여의 병용 틀

경구약 병용	Metformin + SU를 2~4개월 사용한 뒤에도 HbA1c ≥7%이며 BMI ≥25 또는 인슐린 요법이 어려운 경우로 설명했다.
기저인슐린 병용	기저인슐린 단독 또는 metformin 병용을 2~4개월 사용해도 HbA1c ≥7%인 경우. 기저인슐린 + 오젬픽(±metformin) 조합으로 설명했다.
기저-식사 요법	기저-식사 인슐린 요법과 오젬픽 병용은 위 급여 틀에 포함되지 않는다는 Q&A 답변이다.

연자 Q&A · 전환과 제출 자료

Dula → Sema	Metformin+SU 3제 또는 기저인슐린 병용의 같은 급여 틀 안에서 전환 가능할 것으로 보인다는 의견이다. 최초 투여 시 과거 투약력·HbA1c·BMI 객관 자료 제출을 설명했다.
처방 제약	1회 처방기간 제한, 기준 밖 제2형 당뇨병의 전액 본인부담 처방도 인정되지 않는다는 연자 설명이 있었다. 오젬픽은 2026년 2월 별도 고시 급여, 마운자로는 당뇨 급여 미등재(2026년 7월 재신청)로 소개했다.

연자 Q&A · 조절이 부족하면

순서	복약 순응도·국내 허가 최대 용량까지의 증량 여지·C-peptide로 결핍 여부를 먼저 본다.
추가 선택지	기저인슐린 추가(이때 SU 감량/중단), SGLT2i, 인슐린 저항성이 두드러지면 pioglitazone을 제시했다. SGLT2i 4제 병용은 임상적 선택과 급여 적용을 나누어 설명했다. DPP-4i 추가는 권하지 않았다.

급여 틀에 맞추려고 식사 인슐린을 기계적으로 중단하지 않는다. Q&A는 중단 기간의 혈당 악화와 필수 식사 인슐린 여부를 C-peptide로 판단하는 점을 함께 강조했다. CKD 동반 자체가 위 급여 요건을 대체하지는 않는다는 답변이다.